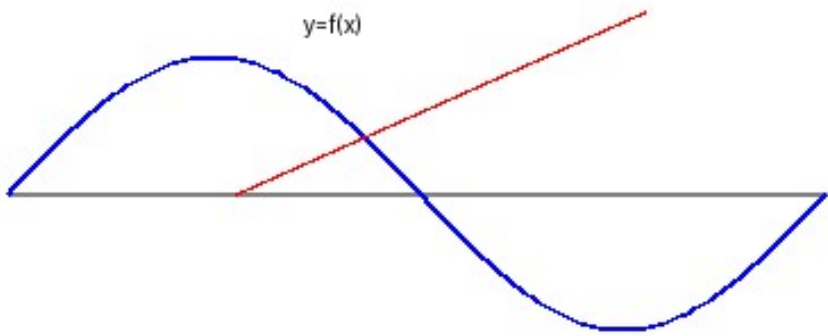


高等数学课程讲义：导数与微分

导数是微积分的重要基础概念，它描述函数在某一点处的瞬时变化率。设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，若极限 $\lim(\Delta x \rightarrow 0) [f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]/\Delta x$ 存在，则称函数在 x_0 处可导，该极限值称为导数，记作 $f'(x_0)$ 。

下图展示了正弦函数曲线及其在某点处的切线，切线的斜率即为该点导数的几何意义。



常用导数公式表

函数	导数	说明
C (常数)	0	常数的导数为零
x^n	$n \cdot x^{(n-1)}$	幂函数求导
$\sin x$	$\cos x$	正弦函数
$\cos x$	$-\sin x$	余弦函数
e^x	e^x	指数函数
$\ln x$	$1/x$	对数函数 ($x>0$)

复合函数求导遵循链式法则：设 $y=f(u)$ ， $u=g(x)$ 均可导，则复合函数 $y=f(g(x))$ 的导数为 $dy/dx = f'(u) \cdot g'(x)$ 。这一法则在求复杂函数导数时非常关键。

隐函数求导：若方程 $F(x,y)=0$ 确定隐函数 $y=y(x)$ ，则对等式两边关于 x 求导，再解出 y' 。对数求导法常用于幂指函数的导数计算。